

Guia para Modelagem Entidade-Associação

Objetivo

Este guia tem como objetivo ensinar os conceitos fundamentais do **Modelo Entidade-Associação (E-A)**, utilizado para representar a estrutura de uma base de dados de forma conceitual. Ele nos ajudará a identificar **entidades**, **atributos** e **associações**, facilitando a criação do **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)** e a estruturação da base de dados.

O Que é o Modelo Entidade-Associação?

O **Modelo Entidade-Associação (E-A)** é uma técnica de modelagem de dados que permite visualizar como as **entidades** (objetos do mundo real) se relacionam entre si. Ele serve como **base para a criação de bases de dados relacionais**.

Principais Componentes:

1. **Entidades:** Representam objetos do mundo real.
2. **Atributos:** Características das entidades.
3. **Associações:** Relacionamentos entre entidades.
4. **Cardinalidade:** Define quantas instâncias de uma entidade podem se relacionar com outra.
5. **Entidades Associativas:** Entidades criadas para representar relacionamentos complexos.
6. **Classificação das Associações:** Diferentes formas de relacionamento entre entidades.

1 Entidades

Uma **entidade** representa um objeto do mundo real que pode ser identificado de forma única dentro do sistema. As entidades são convertidas em **relação** no (MER) e posteriormente em **tabelas** na base de dados.

Exemplos de Entidades:

- **Cliente** (em um sistema de reservas de mesas).
- **Pedido** (em um restaurante).
- **Produto** (em um estoque de supermercado).

Tipos de Entidades

-  **Entidades Fortes:** Possuem um identificador único (chave primária).
-  **Entidades Fracas:** Dependem de outra entidade para existir (ex.: um Pedido depende de um Cliente).
-  **Entidades Associativas:** Representam relacionamentos do tipo **Muitos-para-Muitos (N:M)** e possuem atributos próprios.

2 Associações e Classificação das Associações

Uma **associação** representa um **relacionamento entre duas ou mais entidades**. A classificação das associações ajuda a entender a forma como as entidades se conectam no sistema.

Classificações das Associações:

✓ **Associação Binária:** Ocorre entre duas entidades.

Exemplo: Cliente faz Reserva.

✓ **Associação Ternária:** Envolve três entidades simultaneamente.

Exemplo: Um Fornecedor fornece um Produto a um Restaurante.

✓ **Associação Recursiva:** Uma entidade se relaciona com ela mesma.

Exemplo: Um Funcionário supervisiona outro Funcionário.

3 Entidades Associativas

Uma **entidade associativa** (ou intermediária) é criada quando um relacionamento **Muitos-para-Muitos (N:M)** precisa armazenar informações adicionais.

Exemplo: Em um sistema de matrículas escolares, um **Aluno** pode se matricular em **várias Disciplinas**, e uma **Disciplina** pode ter **vários Alunos**. No entanto, a relação entre eles pode exigir informações adicionais, como **nota e data de matrícula**.

Para representar isso corretamente, criamos uma entidade associativa chamada **Matrícula**, que contém:

- **id_matricula** (chave primária)
- **id_aluno** (chave estrangeira para Aluno)
- **id_disciplina** (chave estrangeira para Disciplina)
- **nota** (atributo adicional)
- **data_matricula** (atributo adicional)

Assim, a entidade associativa **Matrícula** armazena dados que não poderiam ser colocados diretamente em Aluno ou Disciplina.

4 Atributos

Os **atributos** representam **propriedades** ou **características** de uma entidade.

Exemplos de Atributos:

- **Cliente:** nome, telefone.
- **Pedido:** data, valor total.
- **Produto:** nome, preço, categoria.

Classificação dos Atributos

✓ **Atributos Identificadores (Chaves Candidatas):** Servem para identificar unicamente uma entidade. Exemplo: Bilhete de identidade de um Cliente, identificador de um Pedido.

✓ **Atributos Descritores:** Armazenam informações adicionais sobre a entidade, mas não são identificadores únicos. Exemplo: nome e endereço do Cliente.

✓ **Atributos Derivados:** Podem ser calculados com base em outros atributos. Exemplo: idade de uma pessoa baseada na data de nascimento.

5 Cardinalidade

A **cardinalidade** define **quantas instâncias de uma entidade podem se relacionar com outra entidade** dentro do sistema. Ela é essencial para garantir a **integridade dos dados** e a correta modelagem do banco de dados.

Tipos de Cardinalidade:

✓ **1:1 (Um para Um):** Cada instância de uma entidade está relacionada a, no máximo, uma instância de outra entidade.

Exemplo: Cada Cliente possui uma única Conta Bancária, e cada Conta Bancária pertence a um único Cliente.

✓ **1:N (Um para Muitos):** Uma instância de uma entidade pode estar relacionada a várias instâncias de outra entidade, mas o inverso não é verdadeiro.

Exemplo: Um Cliente pode fazer vários Pedidos, mas cada Pedido pertence a um único Cliente.

✅ **N:M (Muitos para Muitos):** Várias instâncias de uma entidade podem estar relacionadas a várias instâncias de outra entidade.

Exemplo: Um Aluno pode se matricular em várias Disciplinas, e cada Disciplina pode ter vários Alunos.

Para representar um relacionamento N:M em um banco de dados relacional, normalmente criamos uma entidade associativa para armazenar informações sobre o relacionamento.

6 Criando um Modelo Entidade-Associação

📌 Passos para Modelar um Banco de Dados com E-A

- 1 **Identificar as Entidades:** Determinar quais objetos do mundo real devem ser representados.
- 2 **Definir os Atributos:** Determinar as propriedades de cada entidade.
- 3 **Estabelecer Relacionamentos:** Identificar como as entidades se conectam.
- 4 **Definir a Cardinalidade:** Quantificar as relações entre as entidades.
- 5 **Criar Entidades Associativas:** Sempre que um relacionamento N:M precisar armazenar atributos adicionais.
- 6 **Classificar as Associações:** Determinar o tipo de relacionamento entre entidades.
- 7 **Criar o Diagrama E-A:** Representar visualmente as entidades, atributos e associações.

📖 Conclusão

O **Modelo Entidade-Associação** é essencial para estruturar uma base de dados de forma clara e lógica. Seguindo os conceitos apresentados, poderemos criar modelos robustos que refletem corretamente as regras de negócio do sistema. 🚀